第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛　省赛　机械类　计算机卷

题目要求：

第一题、根据所给“手动快换接头“中的零件图，创建各零件三维模型,将零件组装成装配体,并生成二维装配工程图(通用dwg格式),其中A型接头（10）需根据装配连接关系自行设计 。(工程图与装配图均建议使用卡伦特竞赛系统提供的A3与A4图纸模板)

具体内容如下：

1、简答填空题请在 word文件 作答(试题题目见页4)；

2、按零件序号，创建所有零件的三维模型，以零件序号命名，并截图贴至word文档

3、按工作原理简图(见下图)进行装配，以ZPT命名，转存stp格式，并截图贴至word文档

4、对A型接头（10）进行结构设计，完成 A4工程图(比例 2.5：1)（命名为 10.dwg）；

5、创建包含所有零件的A3二维装配图(比例 4：1)（命名为 ZPTZ.dwg）。截图至word

截图至word

A型接头（10）设计要求如下：

(1). 根据快换接头工作原理，按连接关系合理设计符合功能要求的A型接头（10）。

(2). 对所设计的A型接头绘制二维零件工程图并标注尺寸(比例4：1) 。

(3). A型接头零件的加工表面粗糙度选用Ra3.2和Ra6.3两种规格。

大赛文件提交要求：

1、文件名请使用零件序号(如1、2、3等)进行命名，装配体与装配图使用指定的名称进行命名；

2、装配体文件应包含所有必要零件，并转存为stp/step格式

3、各零件和装配体的三维模型、工程图纸等所有成果均需要截图贴入word文件，并命名为“准考证号.doc”

4、成果文件夹内应包括：准考证号.doc；ZPT.stp；10.dwg； ZPTZ.dwg；YBKC.stp；第三题.stp，其他文件不必提交；

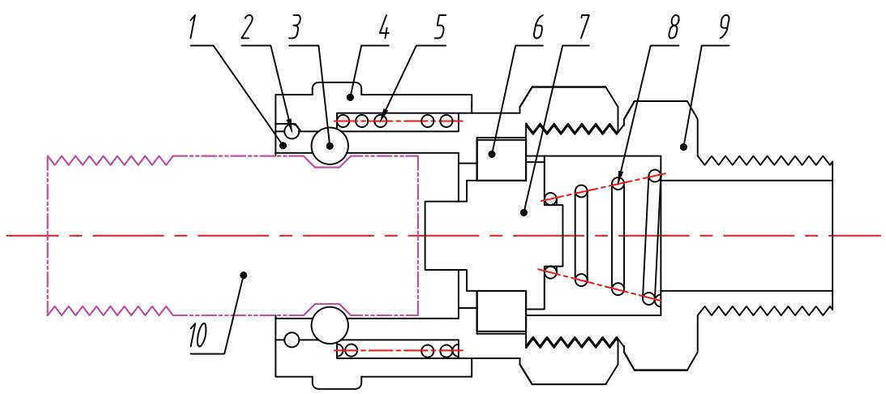
其他注意事项：

1、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源，也可以按比例画法自建。

2、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了省略与简化。

工作原理：（参见如下简图）

手动快换接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，在使用过程中A型气管接头10插入座体1，用其端面顶开封闭塞7，实现左右气路导通，使用钢球3对接头10的进行轴向固定，防止接头在高压气体作用下产生松脱，同时为防止气体泄露，接头10与密封圈6形成密封。

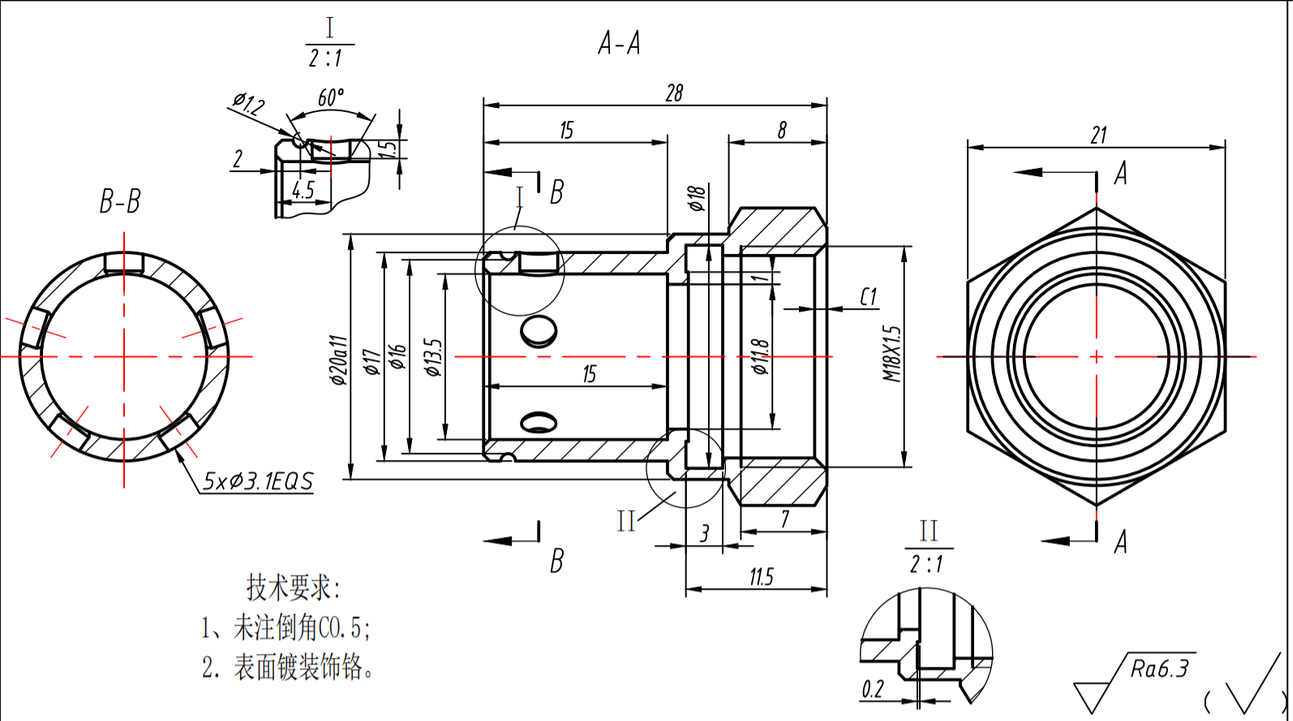


技术要求

1、零件安装前清洗干净，去毛刺。

2、装配后需检查，接口部件连接无卡滞，无松动。

序号	名　　称	数量	材　料	备　注
10	A型气管接头	1	45	
9	B型气管接头	1	45	
8	宝塔弹簧	1	65	
7	封闭塞	1	45	
6	密封圈	1	橡胶	
5	复位压紧弹簧	1	65	
4	移动套	1	GCr15	
3	钢球	5	45	SØ3
2	固定环	1	60	圆环ø1.2
1	座体	1	45	

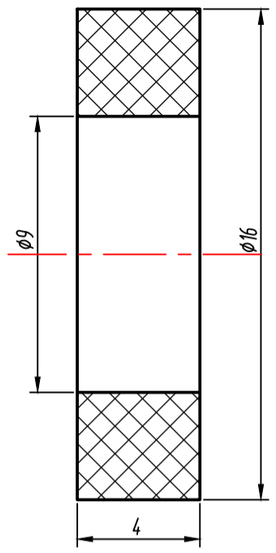


技术要求：

1、未注倒角C0.5；

2. 表面镀装饰铬。

序　号	1	名　称	座体	数　量	1
		比　例	2 : 1	材　料	45

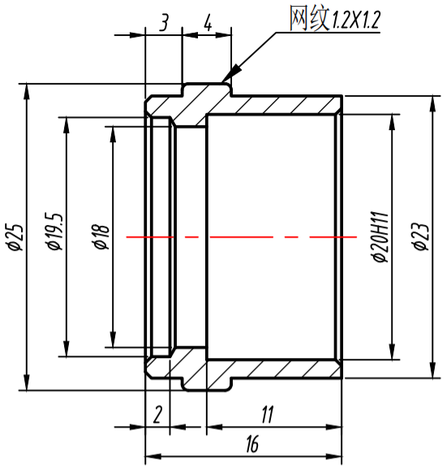


技术要求

1. 未注圆角R0.3；

2. 硬度：35-40HSD。

序　号	6
名　称	密封圈
比　例	2 : 1
数　量	1
材　料	橡胶



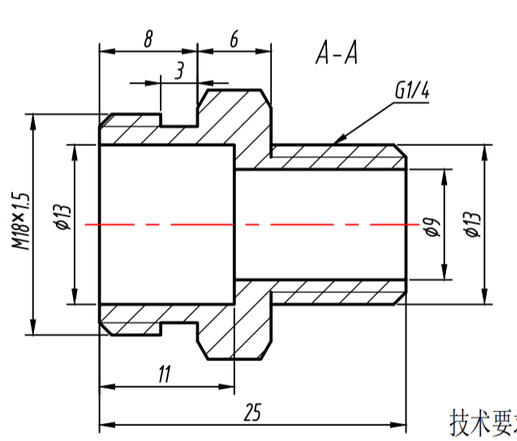
技术要求

1. 未注倒角C0.5；

2. 未注圆角R0.5；

3. 表面镀装饰铬。

序　号	4
名　称	移动套
比　例	2 : 1
数　量	1
材　料	45

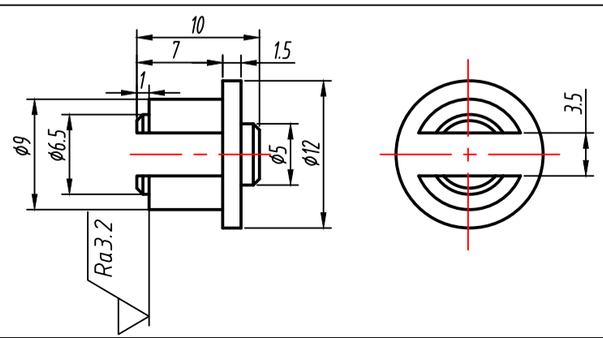


技术要求

1. 未注倒角C1；

2. 表面镀装饰铬。

序　号	9
名　称	B型气管接头
比　例	2 : 1
数　量	1
材　料	45

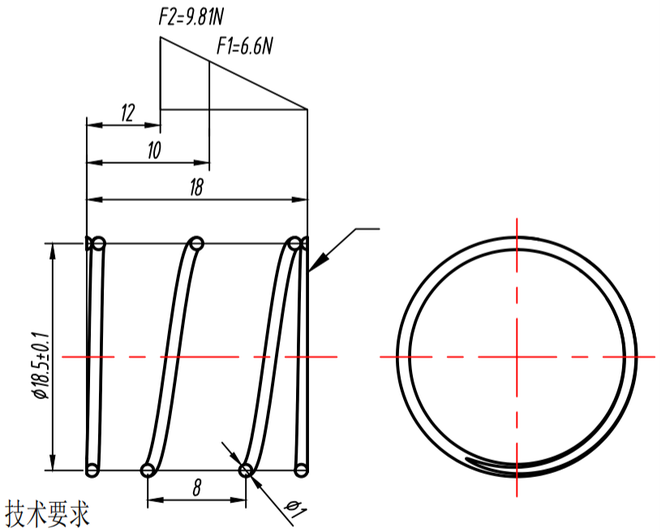


技术要求

1. 未注倒角C0.5；

2. 表面镀锌。

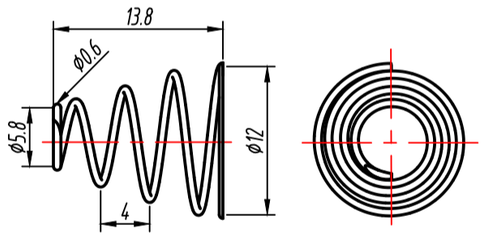
序　号	7
名　称	封闭塞
比　例	2 : 1
数　量	1
材　料	45



技术要求

1. 端部型式:Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈;
2. 弹簧丝直径：d=1;
3. 弹簧中径：D2=18.5;
4. 节距：p=8;
5. 有效圈数：n=2;
6. 总圈数：n1=4;
7. 展开长度：L=233.6;
8. 旋向：右;
9. 热处理硬度：45～50HRC。

序　号	5
名　称	复位压紧弹簧
比　例	2 : 1
数　量	1
材　料	45



技术要求

1. 端部型式：Y1型，两端圈并紧，每段磨3/4圈。
2. 弹簧丝直径：d=06
3. 小端弹簧中径：D1=5.83
4. 大端弹簧中径：D2=12
5. 节距：p=4
4. 有效圈数：n=3
7. 总圈数：n1=5
8. 展开长度：L=16.8
9. 旋向：右
10. 热处理硬度：45～50HRC

序　号	8
名　称	宝塔弹簧
比　例	2 : 1
数　量	1
材　料	65

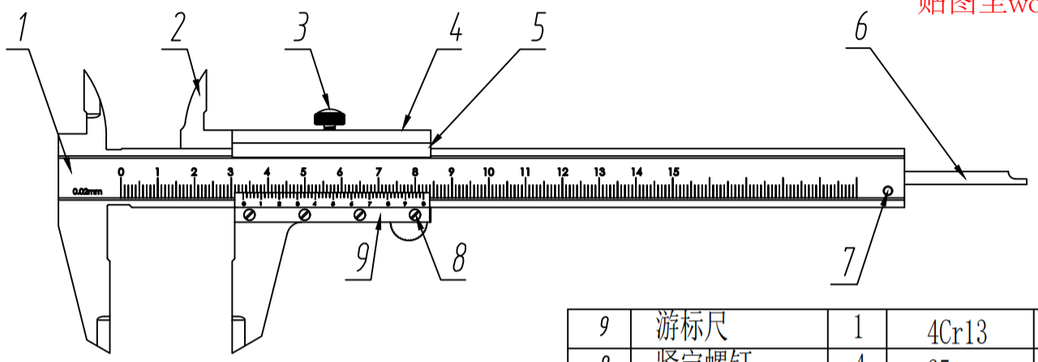
第二题：游标卡尺（VERNIER CALLIPER）是一种用来测量长度、内外径、深度的量具，请根据所给各零件图完成下列任务，并提交：

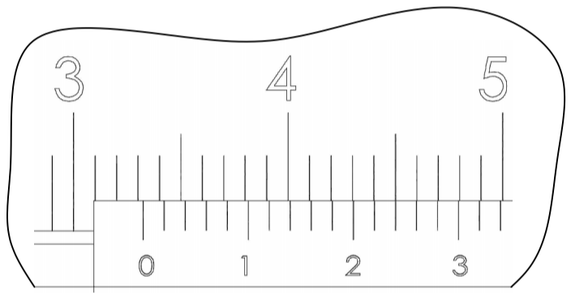
1、读出下列装配简图中游标卡尺当前读数，并完成填空题。（见word文件）

2、创建游标卡尺各零件的三维模型（按序号命名）；贴图至word文件

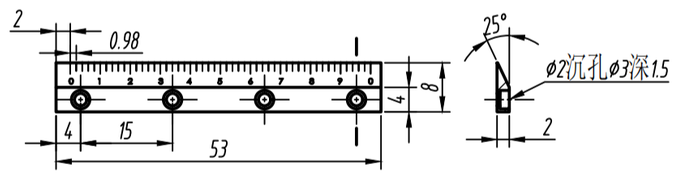
3、按装配简图中卡尺读数位置，创建并提交包含所有零件的装配体(YBKC.stp)。

贴图至word文件

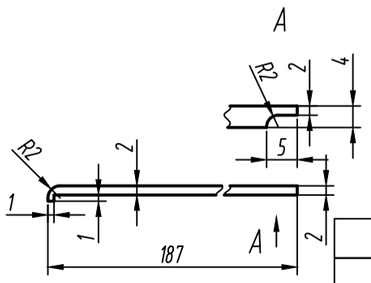




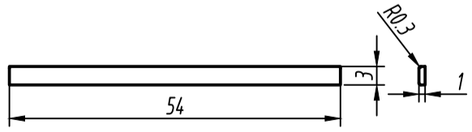
9	游标尺	1	4Cr13	
8	紧定螺钉	4	65	M2 GB/T 65-2000
7	限位螺钉	1	45	M2.5 GB/T 67-2016
6	深度尺	1	3Cr13	
5	耐磨铜条	1	Cu	
4	调整螺钉	2	40Cr	M2 GB/T73-2018
3	紧固螺钉	1	304	
2	副　尺	1	316	
1	主　尺	1	3Cr13	
序号	名　　称	数量	材　料	备　注



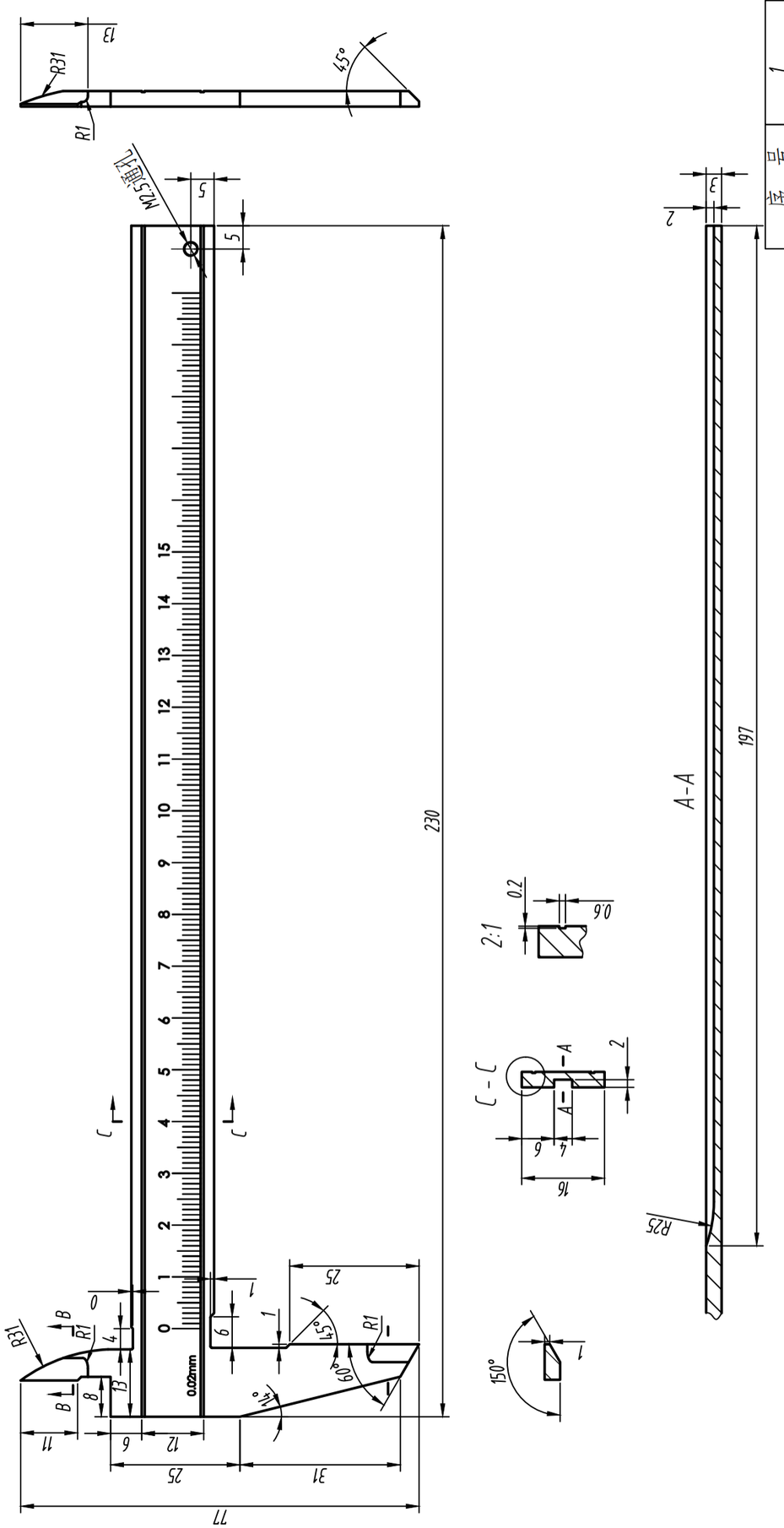
序　号	9
名　称	游标尺
比　例	1 : 1
数　量	1
材　料	4Cr13



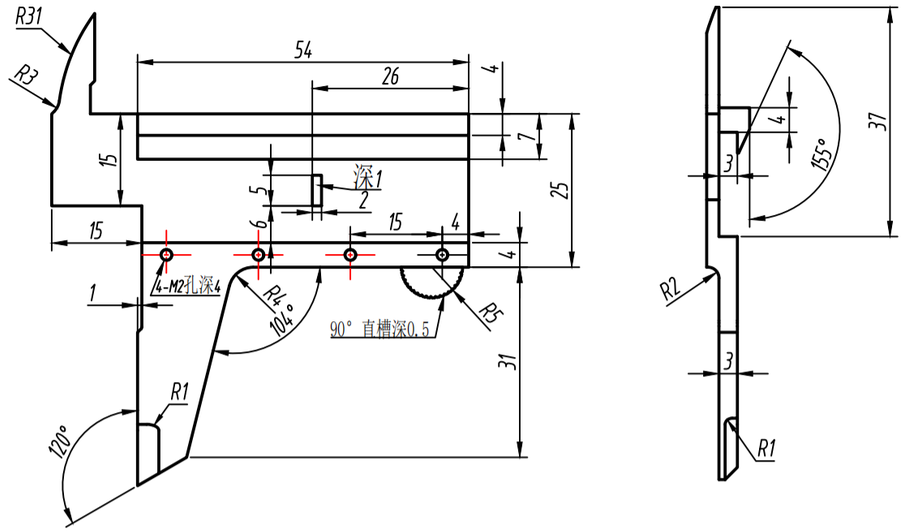
序　号	6
名　称	深 度 尺
比　例	1 : 1
数　量	1
材　料	3Cr13



序　号	5
名　称	耐磨铜条
比　例	1 : 1
数　量	1
材　料	Cu



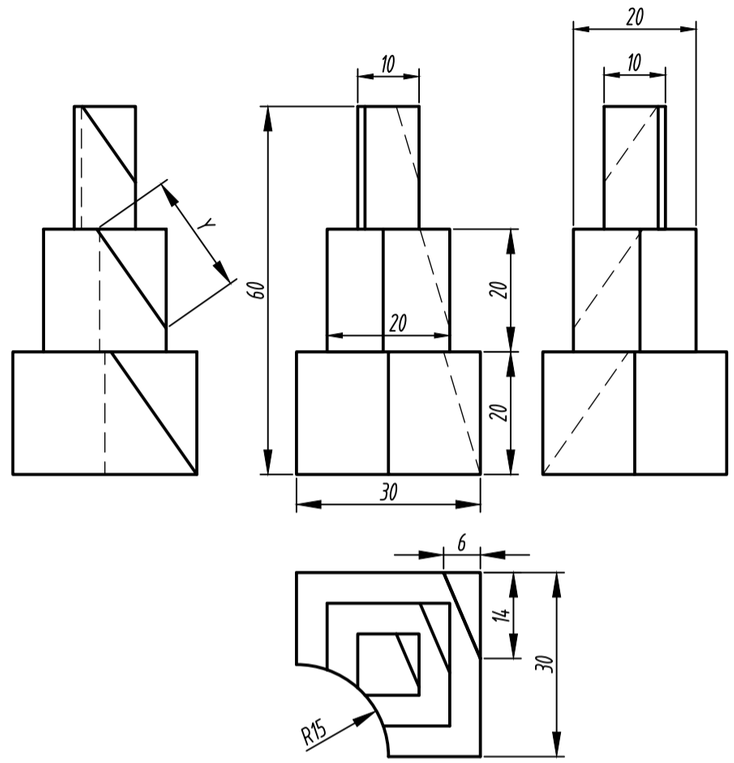
1	主尺	1:1	1	3Cr13
序号	名称	比例	数量	材料

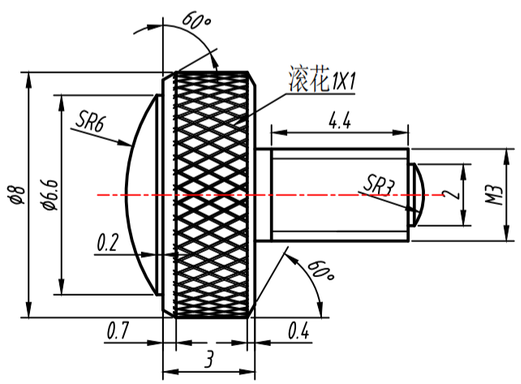


序　号	2
名　称	副 尺
比　例	1 : 1
数　量	1
材　料	316

第三题： 下图为四棱柱体被切的视图投影，根据图形建模，并完成以下任务：

1. 创建并提交此立体的三维模型文件（.stp格式）；贴图至word文件
2. 请测量尺寸 Y 的真实长度（精确到小数点2位），并完成填空题。见word文件





序　号	3
名　称	紧固螺钉
比　例	5 : 1
数　量	1
材　料	304

第四题：问答及填空题 （此题在word文件填写）

1、请解释在手动快换接头中，固定环2的作用是什么？

2、在游标卡尺简图中，游标卡尺测量的当前读数为_____mm

3、在四棱柱体中，测量出尺寸Y的长度为_____mm